

BAB 12: UJI ASUMSI PADA REGRESI

A. POKOK BAHASAN DAN TUJUAN PEMBELAJARAN

Pokok Bahasan:

1. Pentingnya Uji Asumsi Klasik dalam Regresi Linear.
2. Uji Normalitas.
3. Uji Multikolinearitas.
4. Uji Heteroskedastisitas.
5. Uji Autokorelasi.

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami prasyarat statistik agar model regresi dapat dikatakan *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).
2. Mendeteksi pelanggaran asumsi menggunakan perangkat lunak PSPP dan Google Sheets.
3. Menjelaskan dampak pelanggaran asumsi terhadap keputusan bisnis.

B. MENGAPA UJI ASUMSI DIPERLUKAN?

Dalam pengambilan keputusan berbasis regresi, kita tidak boleh langsung percaya pada hasil prediksi jika model tersebut "sakit". Uji asumsi klasik adalah serangkaian tes kesehatan untuk memastikan bahwa model regresi kita jujur dan objektif dalam menggambarkan data. Tanpa uji asumsi, kesimpulan manajerial yang diambil bisa sangat menyesatkan.

C. JENIS-JENIS UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Normalitas

Menguji apakah nilai residu (selisih data asli dan prediksi) berdistribusi normal. Jika tidak normal, maka uji T dan uji F menjadi tidak valid.

- Cara Deteksi: Melihat grafik *Normal P-P Plot* atau uji *Kolmogorov-Smirnov*.

2. Uji Multikolinearitas

Menguji apakah ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebas (X). Di dunia bisnis, jika X_1 dan X_2 hampir sama, komputer akan bingung menentukan siapa yang sebenarnya memengaruhi Y.

- Cara Deteksi: Melihat nilai **VIF** (*Variance Inflation Factor*). Jika $VIF > 10$, terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menguji apakah varians dari residual tidak konstan. Dalam keuangan, ini sering terjadi jika data memiliki rentang yang terlalu jauh (misal: membandingkan UMKM dengan perusahaan raksasa dalam satu model).

- **Cara Deteksi:** Melihat grafik *Scatterplot* antara ZPRED dan SRESID. Jika pola menyebar acak, maka aman.

4. Uji Autokorelasi

Menguji apakah ada hubungan antara data periode sekarang dengan periode sebelumnya. Ini wajib dilakukan untuk data *Time Series* (seperti data laporan keuangan tahunan).

- Cara Deteksi: Uji *Durbin-Watson* (DW).

D. LANGKAH KERJA DI GOOGLE SHEETS & PSPP

1. Menggunakan Google Sheets (XLMiner)

XLMiner menyediakan opsi untuk melihat *Residual Plots*.

- Jalankan Regression, centang bagian Residuals dan Residual Plots.
- Analisis grafik yang muncul untuk mendeteksi Heteroskedastisitas.

2. Menggunakan PSPP

- Klik Analyse > Regression > Linear.
- Klik tombol Statistics, centang Collinearity diagnostics (untuk Multikolinearitas) dan Durbin-Watson (untuk Autokorelasi).
- Klik tombol Plots, memasukkan variabel untuk melihat sebaran residual.
- Klik OK.

E. CONTOH SOAL-9: UJI ASUMSI DAN PEMBAHASAN

Kasus: Seorang mahasiswa akuntansi melakukan regresi untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan (X_1) dan Umur Perusahaan (X_2) terhadap Ketepatan Laporan Keuangan (Y). Hasil komputer menunjukkan nilai **VIF sebesar 12,5**.

Instruksi: Apa artinya hasil tersebut bagi penelitian sang mahasiswa?

Pembahasan:

1. Nilai VIF ($12,5$) > 10 .
2. **Analisis:** Terjadi gejala Multikolinearitas yang serius. Artinya, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain.
3. **Solusi:** Mahasiswa tersebut harus memilih salah satu variabel saja atau menggabungkan keduanya menjadi variabel baru agar hasil penelitian tidak bias.

Contoh lain dengan contoh sebelumnya, yaitu tentang penjualan, iklan dan sales, program python dan output sebagaimana gambar berikut.

```
1 import pandas as pd
2 import statsmodels.api as sm
3 from statsmodels.formula.api import ols
4 from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor
5
6 # --- Contoh 8 & 9: Uji Multikolinearitas (VIF) ---
7 data_multi = {'Y': [50, 60, 70, 80, 90], 'X1': [5, 7, 8, 10, 12], 'X2': [2, 3, 3, 4, 5]}
8 df_m = pd.DataFrame(data_multi)
9 X_m = sm.add_constant(df_m[['X1', 'X2']])
10 vif_data = pd.DataFrame()
11 vif_data["Variabel"] = X_m.columns
12 vif_data["VIF"] = [variance_inflation_factor(X_m.values, i) for i in range(len(X_m.columns))]
13 print(vif_data)
```

Shell x

```
>>> %Run contoh_89_uji_multikol.py
```

	Variabel	VIF
0	const	13.666667
1	X1	50.613333
2	X2	50.613333

Gambar 24 Program Python Cek Multikolinearitas dengan VIF

Pembahasan:

1. Nilai VIF (50,61) > 10.
2. **Analisis:** Terjadi gejala Multikolinearitas yang serius. Artinya, Ukuran Iklan (X₁) dan Sales (X₂) memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain.
3. **Solusi:** Perusahaan tersebut harus memilih salah satu variabel saja atau menggabungkan keduanya menjadi variabel baru agar hasil penelitian tidak bias.

F. TUGAS-12: DETEKSI KESEHATAN MODEL

1. Gunakan hasil regresi dari tugas Bab sebelumnya (Iklan, Sales dan Penjualan).
2. Periksa nilai **Durbin-Watson** pada *output* tersebut.
3. Lihat grafik sebaran residualnya (Scatterplot).
4. Buatlah laporan singkat:
 - o Apakah model tersebut terkena Autokorelasi? (Lihat tabel DW).
 - o Apakah ada gejala Heteroskedastisitas? (Lihat pola grafik).
 - o Kesimpulan: Apakah model tersebut layak digunakan untuk memprediksi penjualan?